# 管理 FabricPool 镜像

ONTAP 9

NetApp
January 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/fabricpool/manage-mirrors-task.html on January 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理 FabricPool 镜像 . . . . . 1
管理 FabricPool 镜像概述 . . . . . 1
创建 FabricPool 镜像 . . . . . 1
监控 FabricPool 镜像重新同步状态 . . . . . 2
显示 FabricPool 镜像详细信息 . . . . . 2
提升 FabricPool 镜像 . . . . . 3
删除 FabricPool 镜像 . . . . . 3
使用 FabricPool 镜像替换现有对象存储 . . . . . 4
更换 MetroCluster 配置上的 FabricPool 镜像 . . . . . 6

# 管理 FabricPool 镜像

## 管理 FabricPool 镜像概述

为了确保发生灾难时数据可以在数据存储中访问，并能够替换数据存储，您可以通过添加另一个数据存储来配置 FabricPool 镜像，以便将数据同步分层到两个数据存储。您可以向新的或现有的 FabricPool 配置添加第二个数据存储，监控镜像状态，显示 FabricPool 镜像详细信息，提升镜像以及删除镜像。您必须运行 ONTAP 9.7 或更高版本。

## 创建 FabricPool 镜像

要创建 FabricPool 镜像，请将两个对象存储附加到一个 FabricPool 。您可以通过将另一个对象存储附加到现有的单对象存储 FabricPool 配置来创建 FabricPool 镜像，也可以创建一个新的单对象存储 FabricPool 配置，然后将另一个对象存储附加到该配置中。您还可以在 MetroCluster 配置上创建 FabricPool 镜像。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已使用 `storage aggregate object-store config` 命令创建这两个对象存储。
- 如果要在 MetroCluster 配置上创建 FabricPool 镜像：
  - 您必须已设置和配置 MetroCluster
  - 您必须已在选定集群上创建对象存储配置。

    如果要在 MetroCluster 配置中的两个集群上创建 FabricPool 镜像，则必须已在两个集群上创建对象存储配置。

  - 如果您不在 MetroCluster 配置中使用内部对象存储，则应确保存在以下情形之一：
    - 对象存储位于不同的可用性区域
    - 对象存储配置为在多个可用性区域中保留对象副本

      "在 MetroCluster 配置中为 FabricPool 设置对象存储"

用于 FabricPool 镜像的对象存储必须与主对象存储不同。

用于创建 FabricPool 镜像的操作步骤对于 MetroCluster 和非 MetroCluster 配置是相同的。

步骤

1. 如果您不使用现有的 FabricPool 配置，请使用 `storage aggregate object-store attach` 命令将对象存储附加到聚合中来创建新的配置。

   此示例通过将对象存储附加到聚合来创建新的 FabricPool 。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1 -name
   my-store-1
   ```

2. 使用 `storage aggregate object-store mirror` 命令将第二个对象存储附加到聚合。

   此示例将另一个对象存储附加到聚合以创建 FabricPool 镜像。

```
cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
my-store-2
```

# 监控 FabricPool 镜像重新同步状态

## 将主对象存储替换为镜像时，您可能需要等待镜像与主数据存储重新同步。

如果 FabricPool 镜像处于同步状态，则不会显示任何条目。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store show-resync-status` 命令监控镜像重新同步状态。

```
aggregate1::> storage aggregate object-store show-resync-status
-aggregate aggr1
```

```
                                            Complete
      Aggregate    Primary       Mirror      Percentage
      ---------    -----------   ----------  ----------
      aggr1        my-store-1     my-store-2   40%
```

# 显示 FabricPool 镜像详细信息

## 您可以显示有关 FabricPool 镜像的详细信息，以查看配置中的对象存储以及对象存储镜像是否与主对象存储同步。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store show` 命令显示有关 FabricPool 镜像的信息。

   此示例显示有关 FabricPool 镜像中主对象存储和镜像对象存储的详细信息。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show
```

```
Aggregate      Object Store Name Availability    Mirror Type
-------------- ----------------- -------------   ----------
aggr1          my-store-1        available       primary
               my-store-2        available       mirror
```

此示例显示有关 FabricPool 镜像的详细信息，包括镜像是否因重新同步操作而降级。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-store-1        primary           -
               my-store-2        mirror          false
```

# 提升 FabricPool 镜像

## 您可以通过提升对象存储镜像来将其重新分配为主对象存储。当对象存储镜像成为主镜像时，原始主镜像将自动成为镜像。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- FabricPool 镜像必须处于同步状态
- 对象存储必须正常运行

您可以将原始对象存储替换为其他云提供商的对象存储。例如，原始镜像可能是 AWS 对象存储，但您可以将其替换为 Azure 对象存储。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store modify -aggregate` 命令提升对象存储镜像。

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-store-2 -mirror-type primary
```

# 删除 FabricPool 镜像

## 如果您不再需要复制对象存储，则可以删除 FabricPool 镜像。

主对象存储必须正常运行，否则命令将失败。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store unmirror -aggregate` 命令删除 FabricPool 中的对象存储镜像。

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

# 使用 FabricPool 镜像替换现有对象存储

## 您可以使用 FabricPool 镜像技术将一个对象存储替换为另一个对象存储。新对象存储不必使用与原始对象存储相同的云提供程序。

您可以将原始对象存储替换为使用其他云提供商的对象存储。例如，原始对象存储可能使用 AWS 作为云提供程序，但您可以将其替换为使用 Azure 作为云提供程序的对象存储，反之亦然。但是，新对象存储必须保留与原始对象相同的对象大小。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store mirror` 命令向现有 FabricPool 添加新对象存储以创建 FabricPool 镜像。

```
cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store
```

2. 使用 `storage aggregate object-store show-resync-status` 命令监控镜像重新同步状态。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate
aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary          Mirror        Percentage
      ---------    -----------      ----------    ----------
      aggr1        my-AWS-store     my-AZURE-store     40%
```

3. 使用 `storage aggregate object-store> show -fields mirror-type ， is-mirror-degraded` 命令验证镜像是否同步。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AWS-store        primary           -
               my-AZURE-store      mirror          false
```

4. 使用 `storage aggregate object-store modify` 命令将主对象存储与镜像对象存储交换。

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store -mirror-type primary
```

5. 使用 `storage aggregate object-store show -fields mirror-type ， is-mirror-degraded` 命令显示有关 FabricPool 镜像的详细信息。

   此示例显示有关 FabricPool 镜像的信息，包括镜像是否已降级（不同步）。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type, is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
               my-AWS-store        mirror          false
```

6. 使用 `storage aggregate object-store unmirror` 命令删除 FabricPool 镜像。

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

7. 使用 `storage aggregate object-store show -fields mirror-type ， is-mirror-degraded` 命令验证 FabricPool 是否已恢复为单个对象存储配置。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
```

# 更换 MetroCluster 配置上的 FabricPool 镜像

如果 FabricPool 镜像中的某个对象存储在 MetroCluster 配置上被销毁或永久不可用，则可以使该对象存储镜像（如果该对象尚未存储镜像），并从 FabricPool 镜像中删除损坏的对象存储。 然后向 FabricPool 添加新的对象存储镜像。

步骤

1. 如果损坏的对象存储不是镜像，请使用 `storage aggregate object-store modify` 命令使对象存储镜像。

```
storage aggregate object-store modify -aggregate -aggregate fp_aggr1_A01
-name mcc1_ostore1 -mirror-type mirror
```

2. 使用 `storage aggregate object-store unmirror` 命令从 FabricPool 中删除对象存储镜像。

```
storage aggregate object-store unmirror -aggregate <aggregate name>
-name mcc1_ostore1
```

3. 删除镜像数据存储后，您可以使用 `storage aggregate object-store modify` 和 ` force-tiering-on-MetroCluster true` 选项强制恢复主数据存储上的分层。

   缺少镜像会影响 MetroCluster 配置的复制要求。

```
storage aggregate object-store modify -aggregate <aggregate name> -name
mcc1_ostore1 -force-tiering-on-metrocluster true
```

4. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令创建替换对象存储。

```
storage aggregate object-store config create -object-store-name
mcc1_ostore3 -cluster clusterA -provider-type SGWS -server <SGWS-server-
1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key> -secret-password
<password> -encrypt <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl
-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
```

5. 使用 `storage aggregate object-store mirror` 命令将对象存储镜像添加到 FabricPool 镜像。

```
storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
mcc1_ostore3-mc
```

6. 使用 `storage aggregate object-store show` 命令显示对象存储信息。

```
storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-mirror-
degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          mcc1_ostore1-mc    primary           -
               mcc1_ostore3-mc    mirror          true
```

7. 使用 `storage aggregate object-store show-resync-status` 命令监控镜像重新同步状态。

```
storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary        Mirror         Percentage
      ---------    -----------    ----------     ----------
      aggr1        mcc1_ostore1-mc mcc1_ostore3-mc   40%
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.